PROJECT 06 · AI-CoScientist · 과학 데이터 분석 에이전트

# 분석 절차를 스스로 계획·실행하는 AI-CoScientist Agent

Planning 데이터 합성 · tool calling trajectory 수집·검증 · executor(Qwen3.6-27B) SFT·평가

**Planning + Trajectory**

**학습 데이터 2종을 직접 구축**

Planning 데이터: 논문의 분석 절차를 정답으로 두고 질문→계획→실행 과정을 합성
Trajectory 데이터: Kimi K2.6이 plan에 맞게 tool calling으로 문제를 푸는 과정 전체를 수집·검증

**학습 파이프라인 · 4단계 (후속 학습법 검토 중)**

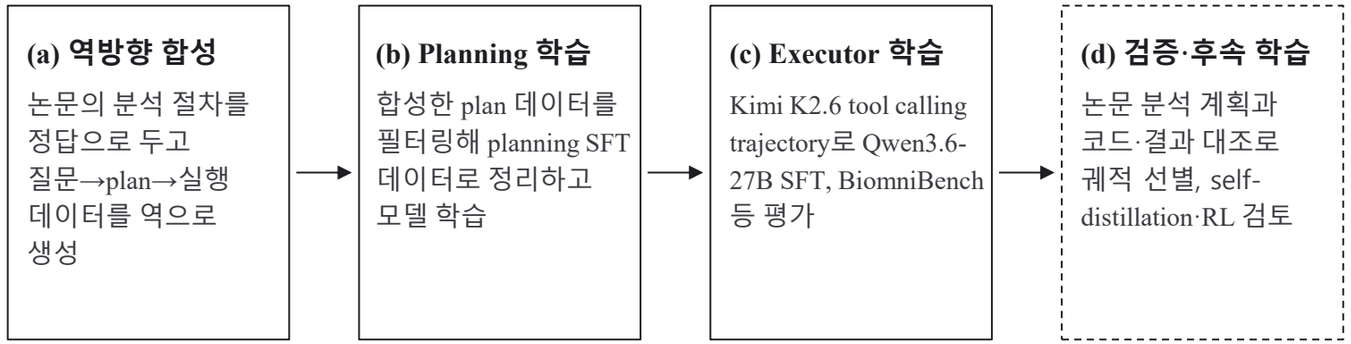



Figure. 학습 데이터 구축 및 학습 파이프라인. 점선 상자는 진행 중인 단계.

**문제**

연구 에이전트는 사용자 의도에 맞게 분석 계획을 세우고 적절한 툴을 골라 실행해야 하는데, 이를 가르칠 학습 데이터가 없었습니다.

**역할**

Planning 학습 데이터 구축·필터링, executor SFT와 성능 평가를 맡았습니다.

**해결**

- ✓ 논문 절차를 정답으로 두고, 질문→결과의 추론·실행 과정을 gpt-5.2로 역방향 합성해 Planning 데이터 구축
- ✓ Kimi K2.6의 tool calling trajectory로 Qwen3.6-27B를 SFT하고 BiomniBench 등에서 실패 사례 분석
- ✓ GLM-5.2 일관성 검증이 가짜 데이터 분석까지 통과시키는 한계가 있어 논문 분석 계획과 코드·결과를 대조하는 2차 검증 추가

**진행**

**self-distillation·RL(보상 함수 설계) 등 후속 학습법 검토 중**
**BiomniBench, BixBench 등으로 일반화 평가**

**관찰·해석**

데이터가 없는 영역은 정답이 담긴 문서를 뒤집어 학습 데이터로 바꿀 수 있습니다. 궤적은 최종 결과만 보지 않고 실행하지 않은 도구 호출이나 지어낸 관찰(fabrication) 같은 허위가 없는지로 걸러야 믿을 수 있는 에이전트가 됩니다.